Tema

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DETALLADO SISTEMA DE CONVERSION DE UNIDADES

Autores

PASQUEL RUIZ JUAN DAVID

COBEÑA ZAMBRANO JOAN OSWALDO

VERDESOTO SEGOVIA EDISON DAMIAN

Tutor

Ing. Eduardo Mauricio Campaña Ortega

MIS.MDU.CCNA.CCIA.

PhD. (c) Ingeniería de Software PhD. (c) Seguridad Información

Fecha

30/04/2026

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DETALLADA SISTEMA DE CONVERSIO DE UNIDADES

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DETALLADO **1**
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 1
ECUD_INGRESAR_AL_SISTEMA
A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA ECUD_INGRESAR_SISTEMA 1

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DETALLADO **1**
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 1
ECUD_INGRESAR_AL_SISTEMA
A continuación, se muestra ECUD_INGRESAR_SISTEMA 1

ÍNDICE DE TABLAS

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DETALLADO **1**
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 1
ECUD_INGRESAR_AL_SISTEMA
A continuación, se muestra ECUD_INGRESAR_SISTEMA 1

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DETALLADO

A continuación, se muestra la Especificación de Casos de uso Detallado (ECUD) para el Sistema de Conversión de Unidades.

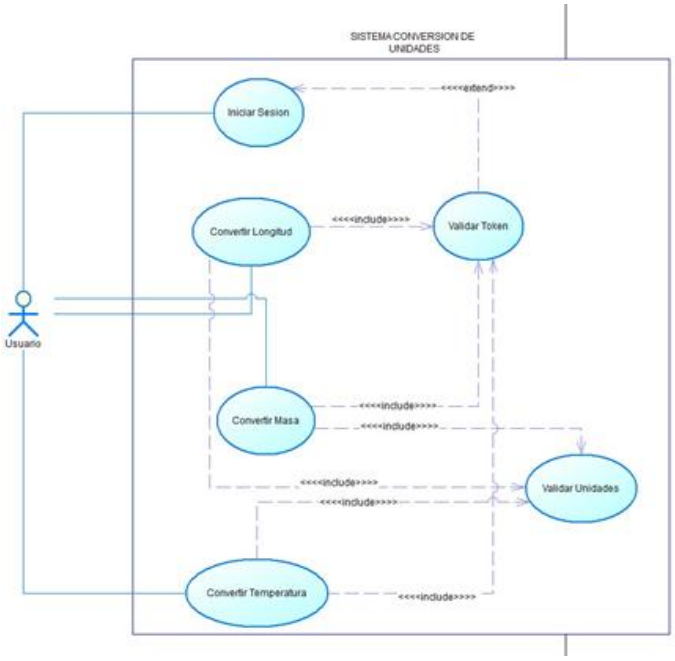
ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

ECUD_INGRESAR_AL_SISTEMA

A continuación, se muestra ECUD_INGRESAR_SISTEMA

Tabla 1. ECUD — CU-01: Iniciar Sesión

ECUD — CU-01: INICIAR SESIÓN (LOGIN)	
Nombre caso de uso:	Iniciar Sesión (Login)
Identificador:	CU-01
Descripción:	Permite al usuario autenticarse en el sistema enviando sus credenciales al endpoint POST /auth/login. Si son correctas, el sistema genera un token UUID, lo almacena en memoria y lo retorna al cliente para ser usado en las solicitudes de conversión.
Meta:	El usuario obtiene un token UUID válido que deberá incluir en el campo 'token' de cada solicitud de conversión posterior.
Estado:	Activo
Versión:	1.0
Autor(es):	Juan Pasquel, Joan Cobeña, Edison Verdesoto
Fecha creación:	30/04/2026
Fecha modificación:	30/04/2026
Datos de entrada:	from: nombre de usuario (credencial) to: contraseña (credencial) Credenciales válidas del sistema: usuario = monster, contraseña = monster9
Precondiciones:	• El servidor WS_CONV_UNI_RESTFULL_JAVA debe estar desplegado y accesible. • El usuario debe conocer sus credenciales de acceso.
Postcondiciones:	• Éxito: el sistema genera un token UUID, lo almacena en memoria y responde con success = true y message: "Bienvenido al sistema." • Fallo: el sistema NO genera token, responde con HTTP 401 y message: "Usuario o clave fallidos, intenta de nuevo."

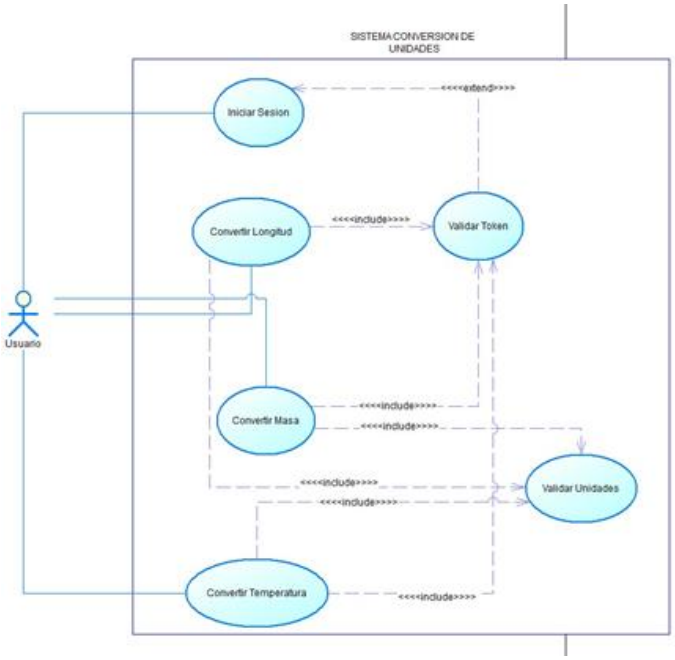
Gráfico:	

Flujo básico — Autenticación del usuario	
Actor	**Sistema**
El usuario envía una solicitud POST /auth/login con sus credenciales en los campos from (usuario) y to (contraseña).	
	El sistema recibe la solicitud y extrae los campos from y to.
	El sistema valida las credenciales comparándolas con los valores almacenados (usuario: monster, contraseña: monster9).
	Las credenciales son correctas: el sistema genera un token UUID único.
	El sistema almacena el token UUID en memoria (colección interna).
	El sistema responde con success = true, el token generado y message: "Bienvenido al sistema."
El usuario recibe el token y lo almacena para usarlo en las siguientes solicitudes.	
Flujo alternativo	
• Credenciales inválidas: el sistema responde con HTTP 401 Unauthorized y message: "Usuario o clave fallidos, intenta de nuevo." No se genera ningún token. • Campos vacíos o nulos: el sistema responde con HTTP 400 Bad Request.	
Casos de uso incluidos:	—

Casos de uso extendidos:	—

Tabla 2. ECUD — CU-02: Convertir Longitud

ECUD — CU-02: CONVERTIR LONGITUD	
Nombre caso de uso:	Convertir Longitud
Identificador:	CU-02
Descripción:	Permite al usuario autenticado convertir una medida de longitud entre las unidades soportadas por el sistema: centímetros, metros, pies, yardas y millas. La solicitud se realiza mediante POST /conversor/longitud.
Meta:	El usuario obtiene el valor numérico equivalente en la unidad de longitud de destino solicitada, confirmado con success = true y message: "Conversión exitosa."
Estado:	Activo
Versión:	1.0
Autor(es):	Juan Pasquel, Joan Cobeña, Edison Verdesoto
Fecha creación:	30/04/2026
Fecha modificación:	30/04/2026
Datos de entrada:	from: unidad de origen (centimetros | metros | pies | yardas | millas) to: unidad de destino (centimetros | metros | pies | yardas | millas) value: valor numérico a convertir (double) token: token UUID obtenido en CU-01
Precondiciones:	• El usuario debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01) y poseer un token UUID válido y vigente. • Los campos from, to, value y token deben estar presentes en la solicitud.
Postcondiciones:	• Éxito: el sistema retorna result con el valor convertido, success = true y message: "Conversión exitosa." • Fallo por token: HTTP 401 con message: "Tu sesión expiró o el token no vale." • Fallo por unidad: HTTP 400 con message: "Unidad de origen/destino no reconocida."

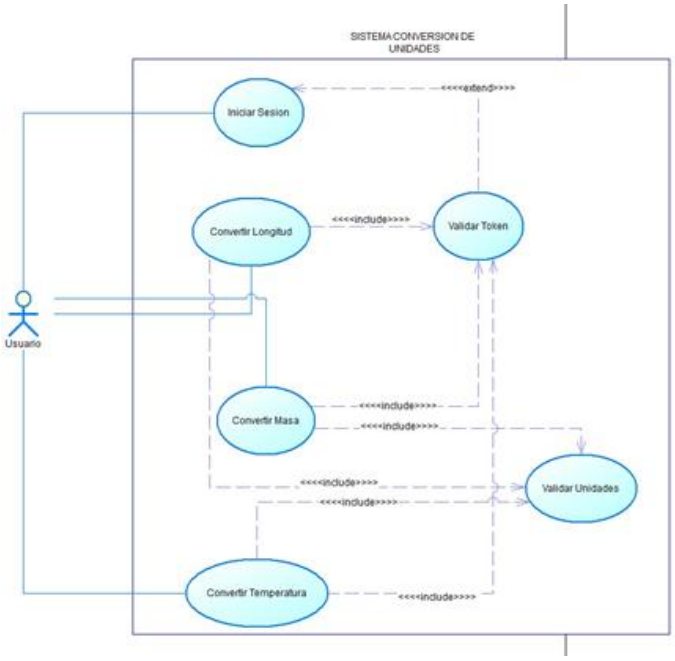
Gráfico:	

Flujo básico — Conversión de unidades de longitud	
Actor	**Sistema**
El usuario envía POST /conversor/longitud con los campos from, to, value y token.	
	El sistema invoca CU-05 (Validar Token): extrae el campo token y verifica que exista en la colección en memoria.
	Token válido. El sistema invoca CU-06 (Validar Unidades): verifica que from y to sean unidades de longitud reconocidas.
	Unidades válidas. El sistema invoca ConversorLongitud para calcular la conversión.
	El sistema retorna result con el valor convertido, success = true y message: "Conversión exitosa."
El usuario recibe y utiliza el resultado.	
Flujo alternativo	
• Token inválido o expirado (CU-05): HTTP 401, message: "Tu sesión expiró o el token no vale." Se sugiere volver a CU-01. • Unidad de origen no reconocida (CU-06): HTTP 400, message: "Unidad de origen no reconocida." • Unidad de destino no reconocida (CU-06): HTTP 400, message: "Unidad de destino no reconocida." • Valor no numérico: HTTP 400 con error de formato.	
Casos de uso incluidos:	CU-05: Validar Token, CU-06: Validar Unidades

Casos de uso extendidos:	—

Tabla 3. ECUD — CU-03: Convertir Masa

ECUD — CU-03: CONVERTIR MASA	
Nombre caso de uso:	Convertir Masa
Identificador:	CU-03
Descripción:	Permite al usuario autenticado convertir una medida de masa entre las unidades soportadas: gramos, kilogramos, onzas, libras y quintales. La solicitud se realiza mediante POST /conversor/masa.
Meta:	El usuario obtiene el valor numérico equivalente en la unidad de masa de destino solicitada.
Estado:	Activo
Versión:	1.0
Autor(es):	Juan Pasquel, Joan Cobeña, Edison Verdesoto
Fecha creación:	30/04/2026
Fecha modificación:	30/04/2026
Datos de entrada:	from: unidad de origen (gramos | kilogramos | onzas | libras | quintales) to: unidad de destino (gramos | kilogramos | onzas | libras | quintales) value: valor numérico a convertir (double) token: token UUID obtenido en CU-01
Precondiciones:	• El usuario debe poseer un token UUID válido (CU-01 completado). • Los campos from, to, value y token deben estar presentes en la solicitud.
Postcondiciones:	• Éxito: el sistema retorna result con el valor convertido, success = true y message: "Conversión exitosa." • Fallo por token: HTTP 401 con message: "Tu sesión expiró o el token no vale." • Fallo por unidad: HTTP 400 con message: "Unidad de origen/destino no reconocida."

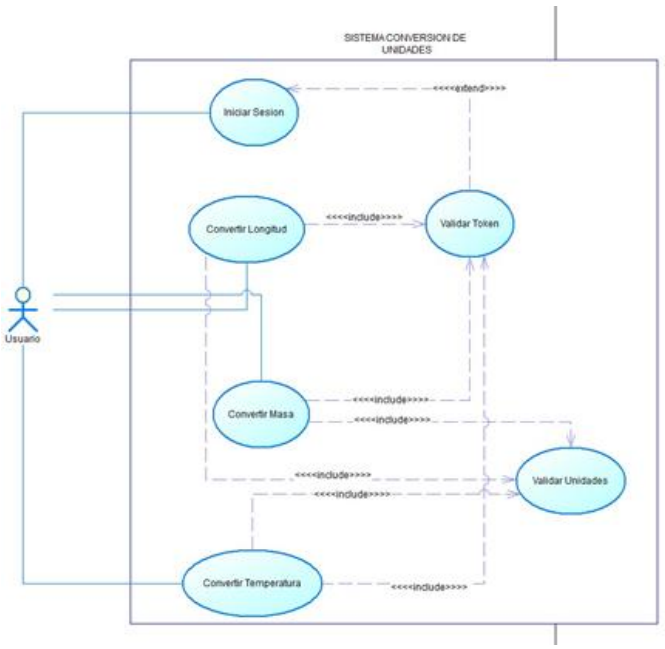
Gráfico:	

Flujo básico — Conversión de unidades de masa	
Actor	**Sistema**
El usuario envía POST /conversor/masa con los campos from, to, value y token.	
	El sistema invoca CU-05 (Validar Token): verifica que el token exista en la colección en memoria.
	Token válido. El sistema invoca CU-06 (Validar Unidades): verifica que from y to sean unidades de masa reconocidas.
	Unidades válidas. El sistema invoca ConversorMasa para calcular la conversión.
	El sistema retorna result con el valor convertido, success = true y message: "Conversión exitosa."
El usuario recibe y utiliza el resultado.	

Flujo alternativo	
• Token inválido o expirado (CU-05): HTTP 401, message: "Tu sesión expiró o el token no vale." Se sugiere volver a CU-01. • Unidad de origen no reconocida (CU-06): HTTP 400, message: "Unidad de origen no reconocida." • Unidad de destino no reconocida (CU-06): HTTP 400, message: "Unidad de destino no reconocida."	
Casos de uso incluidos:	CU-05: Validar Token, CU-06: Validar Unidades
Casos de uso extendidos:	—

Tabla 4. ECUD — CU-04: Convertir Temperatura

ECUD — CU-04: CONVERTIR TEMPERATURA	
Nombre caso de uso:	Convertir Temperatura
Identificador:	CU-04
Descripción:	Permite al usuario autenticado convertir una medida de temperatura entre las escalas soportadas: celsius, fahrenheit, kelvin, newton y reaumur. La solicitud se realiza mediante POST /conversor/temperatura.
Meta:	El usuario obtiene el valor numérico equivalente en la escala de temperatura de destino solicitada.
Estado:	Activo
Versión:	1.0
Autor(es):	Juan Pasquel, Joan Cobeña, Edison Verdesoto
Fecha creación:	30/04/2026
Fecha modificación:	30/04/2026
Datos de entrada:	from: escala de origen (celsius | fahrenheit | kelvin | newton | reaumur) to: escala de destino (celsius | fahrenheit | kelvin | newton | reaumur) value: valor numérico de temperatura a convertir (double) token: token UUID obtenido en CU-01
Precondiciones:	• El usuario debe poseer un token UUID válido (CU-01 completado). • Los campos from, to, value y token deben estar presentes en la solicitud.
Postcondiciones:	• Éxito: el sistema retorna result con el valor convertido, success = true y message: "Conversión exitosa." • Fallo por token: HTTP 401 con message: "Tu sesión expiró o el token no vale." • Fallo por escala: HTTP 400 con message: "Unidad de origen/destino no reconocida."

Gráfico:	
Flujo básico — Conversión de escalas de temperatura	
Actor	**Sistema**
El usuario envía POST /conversor/temperatura con los campos from, to, value y token.	
	El sistema invoca CU-05 (Validar Token): verifica que el token exista en la colección en memoria.
	Token válido. El sistema invoca CU-06 (Validar Unidades): verifica que from y to sean escalas de temperatura reconocidas.
	Escalas válidas. El sistema invoca ConversorTemperatura y aplica la fórmula correspondiente.
	El sistema retorna result con el valor convertido, success = true y message: "Conversión exitosa."
El usuario recibe y utiliza el resultado.	
Flujo alternativo	
• Token inválido o expirado (CU-05): HTTP 401, message: "Tu sesión expiró o el token no vale." Se sugiere volver a CU-01. • Escala de origen no reconocida (CU-06): HTTP 400, message: "Unidad de origen no reconocida." • Escala de destino no reconocida (CU-06): HTTP 400, message: "Unidad de destino no reconocida."	
Casos de uso incluidos:	CU-05: Validar Token, CU-06: Validar Unidades

Casos de uso extendidos:	—

Tabla 5. ECUD — CU-05: Validar Token

ECUD — CU-05: VALIDAR TOKEN	
Nombre caso de uso:	Validar Token
Identificador:	CU-05
Descripción:	Caso de uso interno invocado mediante <<include>> por CU-02, CU-03 y CU-04. Verifica que el campo 'token' recibido en la solicitud exista en la colección de tokens activos almacenada en memoria por el servidor. No es invocado directamente por el usuario.
Meta:	Determinar si el token presente en la solicitud es válido y activo, permitiendo continuar el flujo o retornando un error 401.
Estado:	Activo
Versión:	1.0
Autor(es):	Juan Pasquel, Joan Cobeña, Edison Verdesoto
Fecha creación:	30/04/2026
Fecha modificación:	30/04/2026
Datos de entrada:	token: valor UUID recibido en el cuerpo de la solicitud (campo token del modelo Conversion)
Precondiciones:	• La solicitud debe incluir el campo token. • El servidor debe tener cargada en memoria la colección de tokens activos (al menos un inicio de sesión previo exitoso).
Postcondiciones:	• Éxito: el token existe en la colección en memoria → el flujo continúa hacia CU-06 o la conversión. • Fallo: el token es nulo, vacío o no existe en memoria → HTTP 401 con message: "Tu sesión expiró o el token no vale."

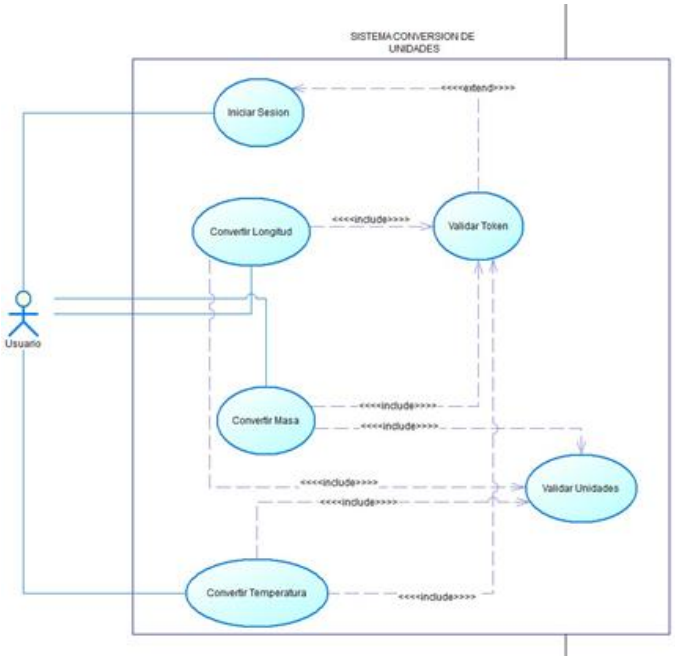
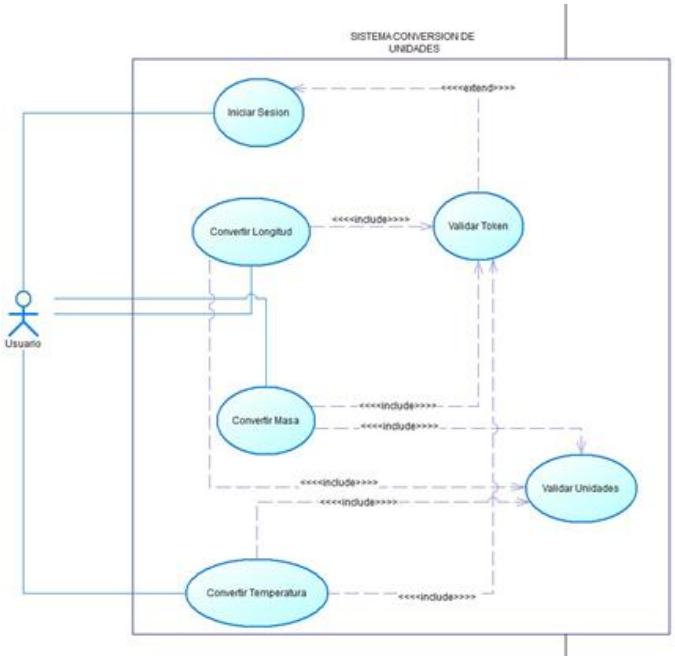
Gráfico:	
Flujo básico — Validación interna del token de sesión	
Actor	**Sistema**
	El sistema extrae el campo token del objeto Conversion recibido.
	El sistema verifica que el token no sea nulo ni vacío.
	El sistema busca el token en la colección de tokens activos almacenada en memoria (ServicioAuth).
	El token es encontrado: el sistema autoriza continuar con la operación solicitada.
Flujo alternativo	
• Token nulo o vacío: el sistema retorna HTTP 401 con message: "Tu sesión expiró o el token no vale." • Token no encontrado en memoria (sesión expirada o servidor reiniciado): HTTP 401 con message: "Tu sesión expiró o el token no vale." → En este caso el extend hacia CU-01 indica que el usuario debe volver a iniciar sesión para obtener un nuevo token.	
Casos de uso incluidos:	—
Casos de uso extendidos:	CU-01: Iniciar Sesión (cuando el token no es válido o ha expirado)

Tabla 6. ECUD — CU-06: Validar Unidades

ECUD — CU-06: VALIDAR UNIDADES

Nombre caso de uso:	Validar Unidades
Identificador:	CU-06
Descripción:	Caso de uso interno invocado mediante <<include>> por CU-02, CU-03 y CU-04. Verifica que las unidades de medida indicadas en los campos 'from' y 'to' sean reconocidas por el sistema para el tipo de magnitud solicitado. No es invocado directamente por el usuario.
Meta:	Determinar si las unidades de origen y destino son válidas para el tipo de conversión solicitado, permitiendo continuar el flujo o retornando un error 400.
Estado:	Activo
Versión:	1.0
Autor(es):	Juan Pasquel, Joan Cobeña, Edison Verdesoto
Fecha creación:	30/04/2026
Fecha modificación:	30/04/2026
Datos de entrada:	from: nombre de la unidad de origen (string) to: nombre de la unidad de destino (string) El catálogo de unidades válidas por tipo: Longitud: centimetros, metros, pies, yardas, millas | Masa: gramos, kilogramos, onzas, libras, quintales | Temperatura: celsius, fahrenheit, kelvin, newton, reaumur
Precondiciones:	• Los campos from y to deben estar presentes y no nulos en la solicitud. • El sistema debe tener cargado el catálogo de unidades válidas para cada tipo de magnitud.
Postcondiciones:	• Éxito: ambas unidades son reconocidas → el flujo continúa hacia el cálculo de conversión. • Fallo por unidad de origen: HTTP 400 con message: "Unidad de origen no reconocida." • Fallo por unidad de destino: HTTP 400 con message: "Unidad de destino no reconocida."

Gráfico:	

Flujo básico — Validación interna de unidades de medida	
Actor	**Sistema**
	El sistema recibe los campos from y to del objeto Conversion.
	El sistema consulta el catálogo de unidades válidas correspondiente al tipo de magnitud (longitud, masa o temperatura).
	El sistema verifica que el valor del campo from esté en el catálogo.
	El sistema verifica que el valor del campo to esté en el catálogo.
	Ambas unidades son válidas: el sistema autoriza continuar con el cálculo de conversión.
Flujo alternativo	
• Unidad de origen no reconocida: HTTP 400 con message: "Unidad de origen no reconocida." • Unidad de destino no reconocida: HTTP 400 con message: "Unidad de destino no reconocida." • Ambas unidades inválidas: el sistema retorna el primer error detectado (from) con HTTP 400.	
Casos de uso incluidos:	—
Casos de uso extendidos:	—